

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДИСЦИПЛИНА                | <b>Программирование технологического оборудования</b><br>(полное наименование дисциплины без сокращений)                |
| ИНСТИТУТ                  | перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)                                                     |
| КАФЕДРА                   | цифровых и аддитивных технологий<br>полное наименование кафедры)                                                        |
| ВИД УЧЕБНОГО<br>МАТЕРИАЛА | <b>Практические занятия 03</b><br>(в соответствии с пп.1-11)                                                            |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ             | <b>Полисмакова Мария Николаевна, Кислова Анастасия Владимировна, Лим Александр Аликович</b><br>(фамилия, имя, отчество) |
| СЕМЕСТР                   | <b>6 семестр</b><br>(указать семестр обучения, учебный год)                                                             |

### **ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.**

#### **ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ**

##### **Порядок выполнения работы**

Порядок выполнения практической работы:

1. Изучение методов программирования технологическим оборудованием с ЧПУ токарной группы.
2. Изучение последовательности программирования технологического оборудования с ЧПУ токарной группы.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

##### **Методические указания к проведению практического занятия**

##### ***Методы программирования оборудования с ЧПУ***

Существует три способа разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ:

**1. Ручное программирование** заключается в разработке технологического эскиза выполнения операции, определения координат опорных точек и составления управляющей программы. После разработки УП таким способом следует этап её отработки (проверки и коррекции) на самом оборудовании. Таким образом, способ ручного программирования характеризуется низкой производительностью и большой вероятностью ошибок в УП, что увеличивает время простоя оборудования, на котором выполняется отработка УП. Применяется при разработке УП обработки простых деталей на 2-х и 3-х координатных станках в условиях единичного и мелкосерийного производства.

При использовании стандартных циклов данный способ позволяет значительно повысить производительность разработки УП.

**2. Программирование на стойке УЧПУ** заключается в разработке УП непосредственно на стойке УЧПУ технологического оборудования. Одновременно с разработкой УП происходит её покадровая отработка. При наличии встроенных стандартных циклов программирования такой способ обладает бóльшей производительностью, чем ручное программирование. Применяется при разработке средних по сложности УП (2...4-х осевая

обработка).

На рис. 1 показано задание параметров стандартного цикла нарезания резьбы резцом при разработке УП на стойке УЧПУ токарного станка.

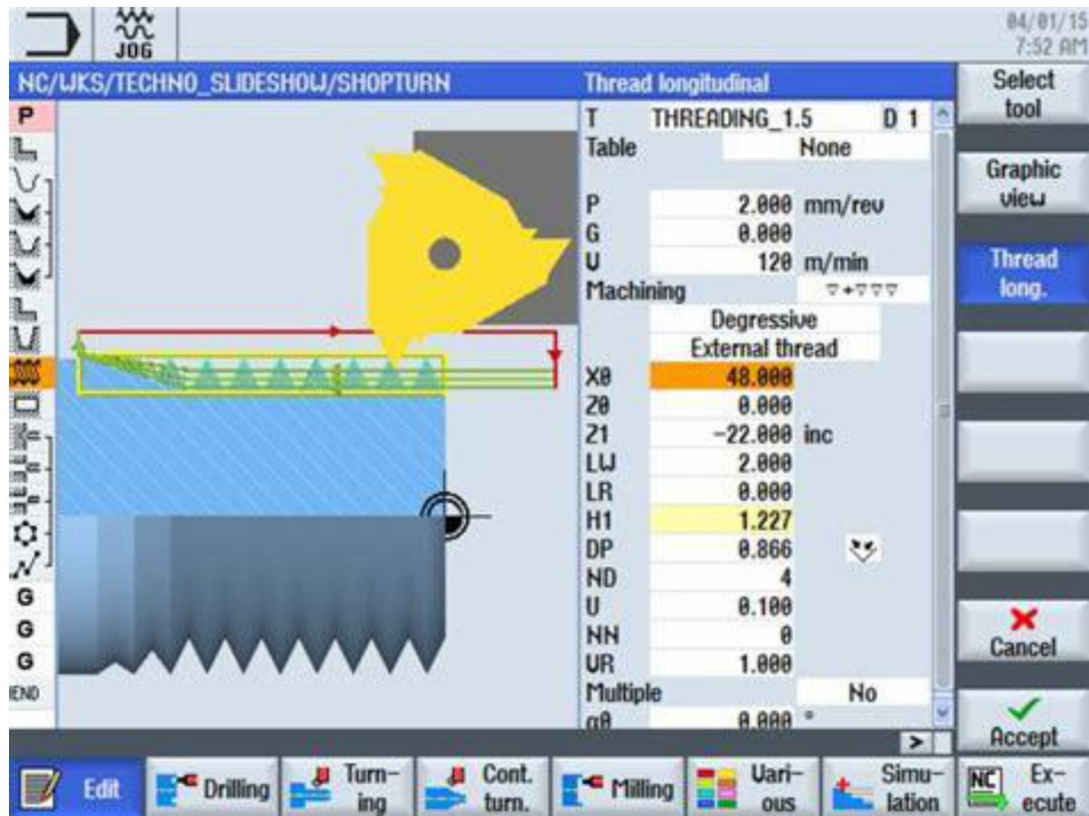
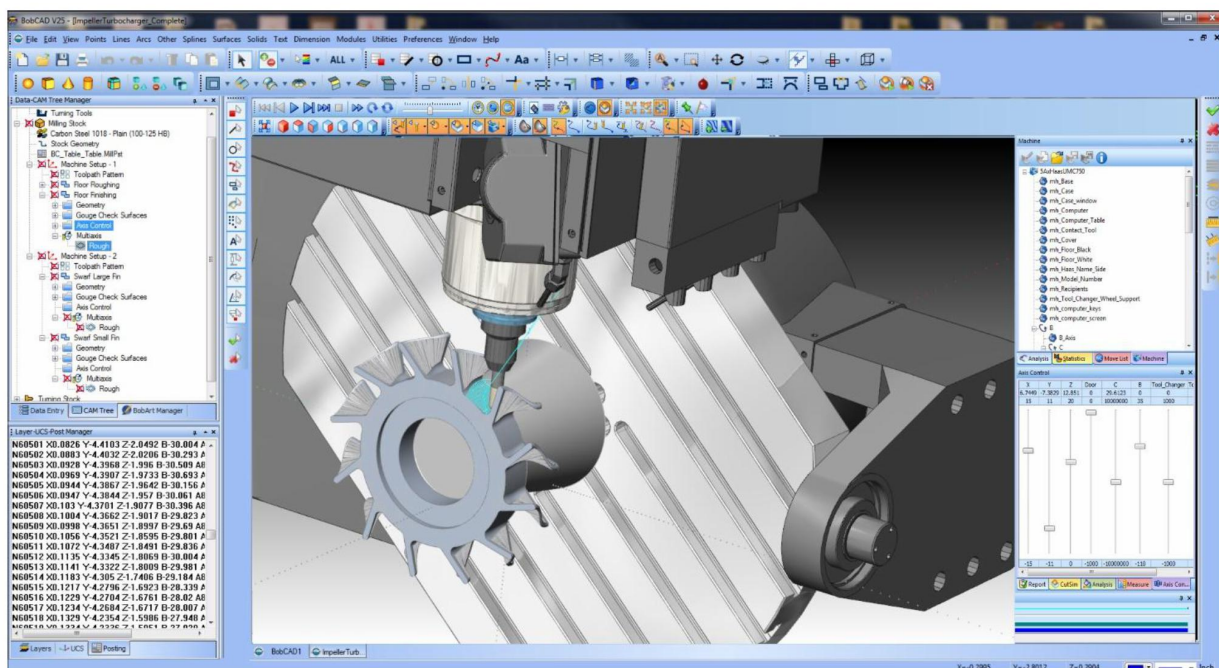


Рисунок 1. Разработка УП на стойке УЧПУ станка  
(задание параметров стандартного цикла нарезания резьбы резцом)

**3. Программирование с применением САМ-систем** заключается в разработке УП вне станка на специализированном программном обеспечении автоматизированной подготовки УП (САМ-системы). Применяется при разработке УП изготовления сложных изделий (5 и более управляемых осей) и при условии высокого уровня автоматизации производства, когда требуется снизить время простаивания оборудования во время отработки технологических операций. После разработки такой УП следует этап ее отработки (проверки и коррекции) на самом оборудовании.

На рис. 2 показано рабочее окно САМ-системы при разработке УП обработки сложного профиля детали на 5-и координатном обрабатывающем центре с ЧПУ.



*Рисунок 2. Разработка УП обработки сложнопрофильной детали с применением САМ-системы*

### ***Последовательность разработки управляющих программ при ручном программировании***

В общем случае, последовательность разработки УП для оборудования с ЧПУ при ручном программировании состоит из следующих основных этапов:

1. Определение параметров заготовки.
2. Выбор средств технологического оснащения (инструментов и станочного приспособления).
3. Разработка технологического эскиза на выполнение операции.
4. Разработка управляющей программы.
5. Отладка управляющей программ на оборудовании.

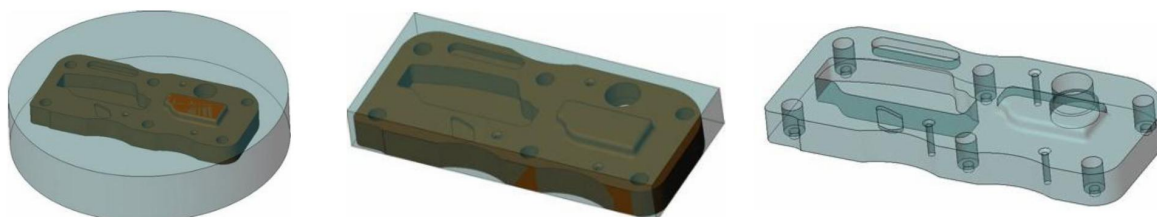
### ***Последовательность разработки управляющих программ с применением САМ-систем***

В общем случае, последовательность разработки УП для оборудования с ЧПУ с применением САМ-систем состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор (создание) геометрических элементов подлежащих обработке. Как правило, в САМ-систему загружается или непосредственно создается в ней трёхмерная модель обрабатываемой детали.



2. Выбор (создание) геометрических элементов, обозначающих заготовку. САМ-системы воспринимают разницу объёмов материала заготовки и готовой детали как припуск подлежащий обработке. Поэтому необходимо задать параметры заготовки, соответствующие параметрам реальной заготовки. На рис. 3 показаны три варианта задания модели заготовки детали в САМ-системах: диск (вал или труба), призматическое тело и загружаемая трехмерная модель заготовки создания с применением САД-системы.



*Рисунок 3. Варианты задания формы заготовки*

3. Выбор (создание) элементов технологической оснастки для учета столкновения режущего инструмента.

4. Выбор нулевой точки системы координат детали.

5. Постпроцессирование – преобразование траектории движения инструмента и технологических команд (промежуточный файл), сформированный САМ-системой, в файл УП в соответствии с требованиями конкретного УЧПУ.

На рис. 4 показана схема получения УП для конкретного комплекса «Станок – система ЧПУ».



*Рисунок 4. Схема получения УП для конкретного комплекса «Станок – УЧПУ»*

6. Верификация УП производится модулем твердотельной имитации обработки, который позволяет визуально оценить работу УП и полученную деталь, проверить правильность выполнения всех элементов. Также возможно экспортировать модель готовой детали в САД-систему для измерений.

После изучения теоретического материала необходимо письменно ответить на вопросы, а затем выложить ответы в соответствующий раздел СДО в формате pdf.

Вопросы для проведения контрольного опроса:

1. Перечислите три основных метода (способа) разработки управляющих программ (УП) для оборудования с ЧПУ.
2. В чем заключается суть ручного программирования? Для каких типов производства и деталей оно преимущественно применяется?
3. Какие недостатки характерны для ручного способа разработки УП?
4. Чем программирование непосредственно на стойке УЧПУ отличается от ручного программирования? За счет чего достигается большая производительность?
5. Для решения каких задач и на каком оборудовании целесообразнее всего применять программирование с использованием САМ-систем?
6. Опишите общую последовательность разработки управляющей программы при использовании САМ-систем.
7. Как в САМ-системах определяется припуск, который необходимо снять в процессе обработки?
8. Какие варианты задания формы заготовки существуют в современных САМ-системах (приведите примеры из материала)?
9. Что такое постпроцессирование и какова его роль в процессе подготовки УП?
10. С какой целью выполняется верификация управляющей программы в САМ-системе?